Нейро-нечёткие технологии в задачах управления

ЛЕКТОР – КОСИНСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Структура курса

- Искусственные нейронные сети
- Генетические алгоритмы
- Нечёткая логика
- Нейро-нечёткие системы

Проверка знаний

Контрольные мероприятия (КМ)

Поиск

Номер	Индекс	Название	Вес, %
1	КМ-1	Выполнение лабораторной работы №1	5
2	КМ-2	Защита лабораторной работы №1	25
3	КМ-3	Защита лабораторной работы №2	25
4	КМ-4	Защита лабораторной работы №3	30
5	КМ-5	Защита лабораторной работы №4	15

Литература

- **Основная**
- 1. Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю., Нечёткая логика и искусственные нейронные сети. М., ФИЗМАТЛИТ, 2001.
- 2. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л., Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. М.: Горячая линия - Телеком, 2006, — 452 с
- 3. Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления : Учебник для вузов по машиностроительным и приборостроительным специальностям / Ред. Н. Д. Егупов . – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001 . – 744 с.
- **Дополнительная**
- 1. Усков А. А., Кузьмин А. В., Интеллектуальные технологии управления. Искусственные нейронные сети и нечеткая логика, - М,: Горячая Линия - Телеком. 2004.-143 с
- 2. С. Николенко, А. Кадурин, Е. Архангельская. Глубокое обучение: погружение в мир нейронных сетей. СПБ.: Питер, 2018, - 476 с.
- 3. Основы нейро-нечётких технологий в задачах управления. Лабораторный практикум по курсу «Нейро-нечёткие технологии в задачах управления» / М.Ю.Косинский, – М.: Издательство МЭИ, 2024. - 48 с.

Вопросы и предложения

KosinskyMY@mpei.ru
KosinskiyMY@yandex.ru

Обзор основ теории управления

- В соответствии с классической теорией автоматического управления под управлением всегда подразумевается специальным образом организованное взаимодействие объекта и устройства управления.

- Под объектом управления (ОУ) подразумевается устройство, осуществляющее некий технологический процесс, на которое подаются специально организованные воздействия. Под, устройством управления (УУ) подразумевается устройство, формирующие эти воздействия. В тех случаях, когда как для ОУ, так и для УУ могут быть найдены свои модели, соответствующие устройства проектируются отдельно.

Обзор основ теории управления

- Однако далеко не всегда работа УУ и ОУ может быть представлена отдельными моделями. Эти блоки могут оказаться неотделимыми друг от друга. В таком случае говорят об управляемом объекте (УО) или о системе автоматического управления (САУ), для которой ищут единую формальную модель.
- Далее под УО понимается ОУ в совокупности с УУ, функционирование которого описывается единой формальной моделью: УО представляется единым блоком, связанным по входам и выходам с внешней средой. При этом знания о характеристиках внешней среды, типах взаимосвязей и особенностей взаимодействия УО с внешней средой составляют совокупность знаний разработчика модели системы управления.

Обзор основ теории управления

- В классической теории автоматического управления УО характеризуются рядом свойств: целевым назначением, множеством состояний, управляемостью, наблюдаемостью, устойчивостью и т. д. Перечисленные свойства позволяют уточнить взаимосвязи УО с внешней средой.
- Модели УО создавались по мере возникновения требований к автоматическим системам. Можно выделить следующие три класса моделей с учетом характера взаимодействия УО с внешним миром

Обзор основ теории управления

- *первый класс* — информационно изолированные от внешнего мира системы, "живущие" в реальном внешнем мире и не использующие ни информации, ни воздействий из этого мира (кроме, разве что, возмущающих);
- *второй класс* — связанные с техническим внешним миром (информационно замкнутые через внешний мир) системы, "живущие" в техническом (формализованном) внешнем мире и перерабатывающие информацию, поступающую из него;
- *третий класс* — информационно связанные с реальным внешним миром системы, "живущие" в естественном внешнем мире и перерабатывающие информацию, поступающую из этого мира.

Обзор основ теории управления

- Системы первого класса это те, для проектирования которых и создавалась теория автоматического управления (первоначально — теория регулирования). Объектами изучения теории автоматического управления стали регуляторы. С помощью систем такого типа решается задача поддержания (без вмешательства человека-оператора) на определенном уровне или в заданных пределах требуемых значений физических величин, характеризующих определенный режим работы объекта. УО, состоящий из регулятора и объекта регулирования, охваченных обратной связью, составляют систему автоматического регулирования (САР).
- Главными задачами при построении САР являются обеспечение устойчивости, необходимых показателей качества переходных процессов и требуемой ошибки в установившемся режиме.

Обзор основ теории управления

- Потребность в разработке всевозможных автоматических устройств, работающих на принципах обработки дискретной информации, возникла, в частности, в связи с развитием сетей транспорта и связи. Эти и подобные им системы составили основу управляющих систем второго класса. Их главная особенность связана с необходимостью функционирования в дискретном времени и обработкой дискретных сигналов, поступающих на внешние контролируемые входы. Возмущения из технического внешнего мира на УО не поступают, поскольку в техническом мире их нет (если он правильно организован). Исследования в области анализа поведения и синтеза соответствующих моделей управляющих систем второго класса привели к становлению и развитию теории дискретных устройств и конечных автоматов, на базе которой создавались различные системы, начиная от простейших автоматов и заканчивая вычислительными машинами дискретного действия (не описываемыми уже в классе автоматных моделей).

Обзор основ теории управления

- Появление вычислительных машин сказалось и на развитии теории управления. Довольно скоро выяснилось, что ЭВМ представляет собой универсальный преобразователь информации, способный на нечто большее, чем служить сверхбыстродействующим арифмометром.
- Переориентация применений вычислительных машин на выполнение функций обработки нечисловой информации послужила главной предпосылкой появления совершенно нового класса управляющих систем.

Обзор основ теории управления

- В системах третьего класса именно ЭВМ отводилась важнейшая роль. В этих системах вычислительная машина перерабатывала лишь формализованную информацию, которая подготавливалась человеком-оператором, переводившим в общем случае невычислительные задачи внешнего мира в вычислительные, а результаты вычислений — в воздействия на окружающий мир. Так появились человеко-машинные системы (первые примеры систем третьего класса). Включение "человеческого звена" в контур управления оказывало на систему двоякое влияние. С одной стороны, это давало возможность существенным образом повысить гибкость и универсальность: система становилась способной к решению широкого круга задач в условиях неполной и неопределенной информации из окружающего мира. С другой стороны, это приводило к увеличению неопределенности поведения всей системы в целом из-за внесения в процесс управления непредсказуемых действий оператора, соответствующих его собственным целям и задачам.

Основы интеллектуальных систем

- Первые результаты появились благодаря исследованиям, связанным с созданием машинных программ, имитирующих творческую деятельность человека. Они разрабатывались в рамках научного направления, получившего в дальнейшем название "искусственный интеллект".
- Главной прикладной областью искусственного интеллекта стала разработка всевозможных систем (так называемых интеллектуальных систем), ориентированных на обработку и использование знаний о той проблемной области, в которой решалась та или иная задача.
- В дальнейшем это позволило окончательно сформулировать концепцию **интеллектуальных систем управления, в которых при формировании управляющих воздействий используются механизмы обработки знаний, организованные с привлечением средств современных информационных технологий**.

Основы интеллектуальных систем

- Степень интеллектуальности системы определяется наличием в ней следующих слоёв обработки неопределенной информации (слоёв интеллектуальности):
- — слой прогноза событий;
- — слой самообучения и адаптации;
- — слой работы с базами событий, знаний и формирования решений;
- — исполнительный слой.

Основы интеллектуальных систем

- Каждый из перечисленных слоев имеет свою функциональную специфику и в реальной системе может состоять из нескольких уровней. При этом в самом нижнем исполнительном слое могут использоваться классические модели САУ. Все остальные слои более высокого ранга можно рассматривать как надстройку над традиционными классическими моделями, отвечающую требованиям современной информационной технологии работы со знаниями и существенно расширяющую возможности этих моделей. Минимальная надстройка может содержать всего лишь базу знаний, состоящую из нескольких продукционных правил. В этом простейшем случае могут отсутствовать слои самообучения и прогноза событий (или функции этих уровней могут быть совмещены с функциями обработки нескольких правил).

Основы интеллектуальных систем

- В зависимости от того, сколько слоев интеллектуальности имеет та или иная система, можно говорить о разных степенях ее интеллектуальности:
- — система управления, функционирование которой ограничено двумя нижними слоями интеллектуальности, имеет степень интеллектуальности в малом;
- — система управления, функционирование которой ограничено тремя нижними слоями интеллектуальности, имеет степень интеллектуальности в большом)
- — система управления, функционирование которой поддерживается всеми четырьмя слоями интеллектуальности, называется интеллектуальной в целом.

Основы интеллектуальных систем

- Рассматриваемые слои интеллектуальности образуют неравномерную, частично упорядоченную последовательность на шкале оценок функциональных возможностей САУ, зависящих от целей управления, сложности и неопределенности объекта управления. Это позволяет ставить задачи разработки методологии проектирования САУ различных степеней интеллектуальности, где под степенью интеллектуальности можно подразумевать различные средства борьбы с недоопределенностью либо самого объекта управления, либо его поведения в непредсказуемом динамическом внешнем мире.

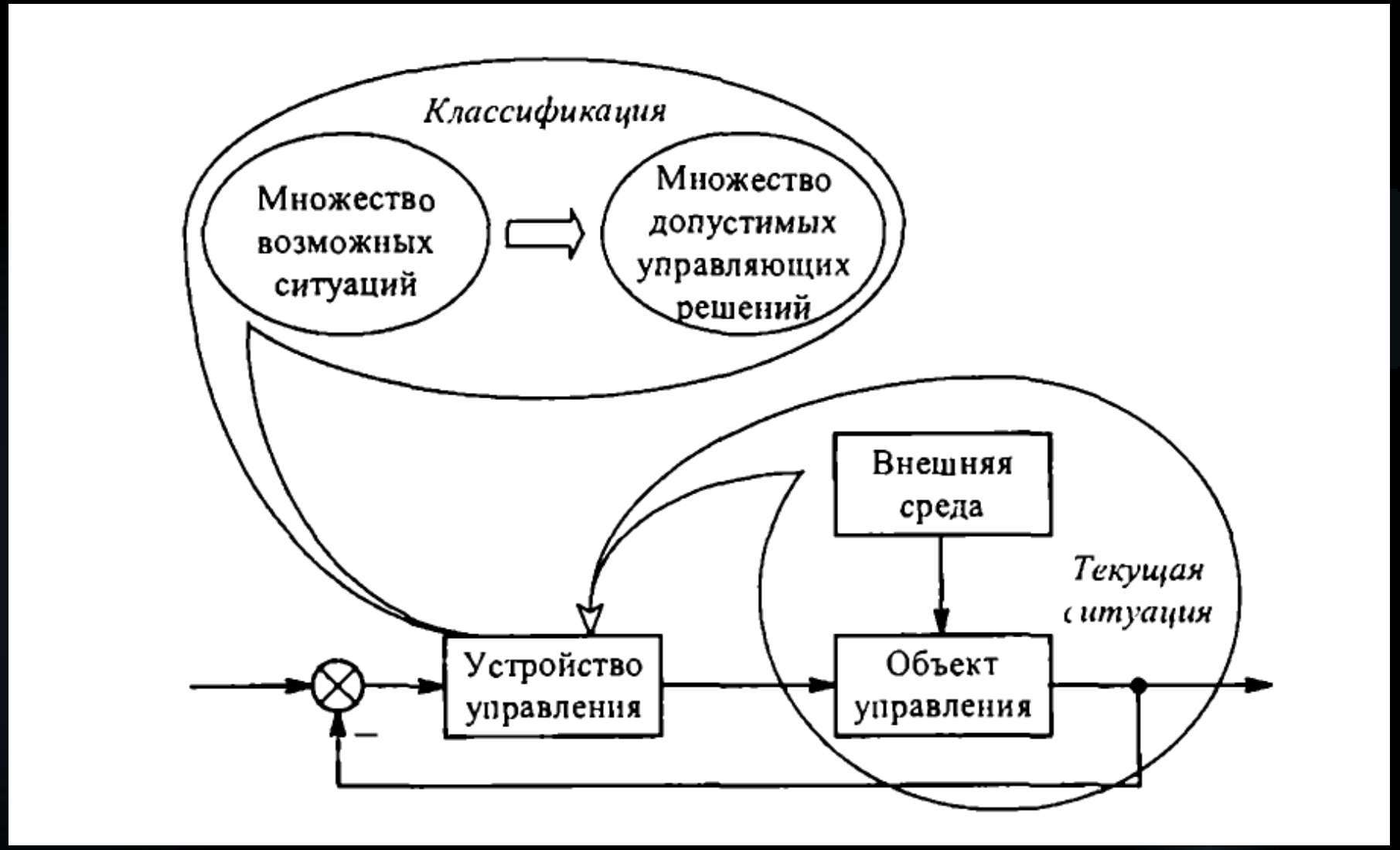
Основы интеллектуальных систем

- Итак, интеллектуальные системы управления — это системы вовсе не обладающие какой бы то ни было "интеллектуальностью" в общепринятом смысле. Это прежде всего класс систем, строящихся с применением новой информационной технологии обработки и использования знаний.
- Такой подход к построению систем управления позволяет в ряде случаев повысить динамические характеристики создаваемой системы путем лингвистической аппроксимации поведенческих характеристик управляемого объекта. Более того, мы можем в ряде случаев отказаться от организации традиционной обратной связи в САУ, если нам удастся адекватным образом представить ее работу с помощью знаний на основе определенных правил.

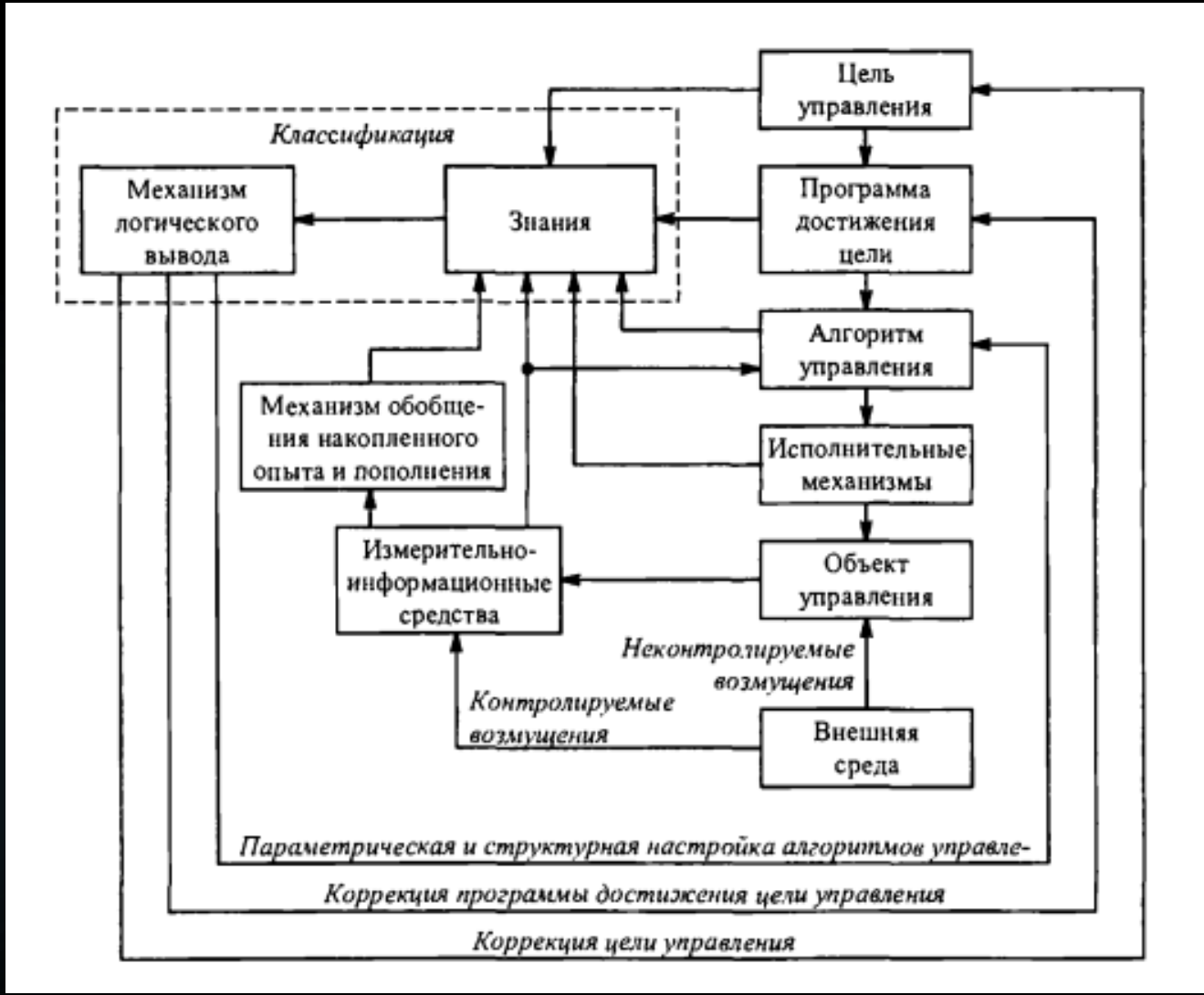
Основы интеллектуальных систем

- В качестве примера можно указать на известные исследования по поддержанию в равновесии перевернутого маятника с помощью нечетких правил. Насколько такой регулятор будет работать лучше (или хуже) традиционного, зависит только от того, насколько хорошо (или плохо) нам удалось описать с помощью правил работу обратных связей. Если аппроксимация нам не удалась, интеллектуальный регулятор будет иметь худшие динамические характеристики по сравнению с обычным (например, с ПИД-регулятором).
- В системах управления, обладающих интеллектуальностью в целом, свойство интеллектуальности проявляется в таких аспектах, как управление в условиях неопределенности, самообучение и адаптация. Это сложные системы с многоуровневой иерархической структурой, способные к формированию решений, адекватных сложившейся ситуации.

Основы интеллектуальных систем



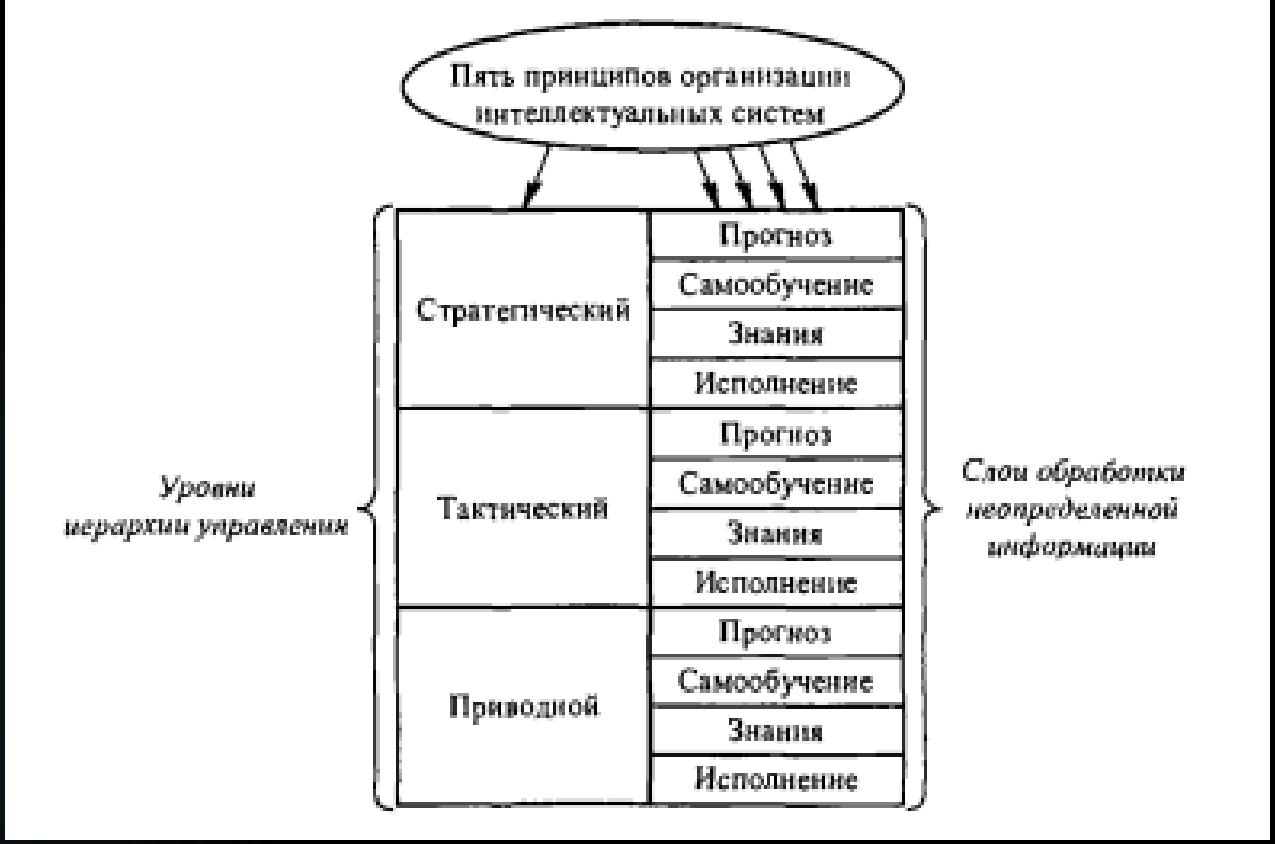
Основы интеллектуальных систем



Уровни иерархии интеллектуальной системы управления

- Развивая принцип иерархического построения интеллектуальных систем, предложена концептуальная модель в виде трёх уровней иерархии: исполнительного, тактического и стратегического.
- Необходимость интеллектуализации каждого из уровней управления обусловлена подверженностью выполняемых ими функций влиянию различных факторов неопределенности.

Уровни иерархии интеллектуальной системы управления



Уровни иерархии интеллектуальной системы управления

- Каждый уровень иерархии управления может иметь различную степень интеллектуальности: от интеллектуальности в малом до интеллектуальности в целом.
- Достаточно очевидно, что на стратегическом уровне необходимо иметь высокую степень интеллектуальности, что определяется набором функциональных задач по планированию целесообразного поведения сложного объекта управления.
- Более проблематичной, на первый взгляд, представляется интеллектуализация тактического и тем более приводного уровня. Тем не менее совершенно реальный смысл приобретает термин "интеллектуальный привод", под которым понимается привод с системой управления, имеющей степень интеллектуальности в малом.

Уровни иерархии интеллектуальной системы управления

- Применение интеллектуальных технологий позволяет синтезировать на базе достаточно простых аппаратных и программных средств новое поколение регуляторов (интеллектуальные регуляторы) для создания широкого спектра высококачественных адаптивных электроприводов.
- На первом этапе этих работ наибольшее развитие получили технологии экспертных систем и нейросетевых структур. Экспертная система выполняла функции интеллектуальной надстройки над ПИД-регулятором и периодически подстраивала его коэффициенты в зависимости от изменения параметров следящего электропривода.

Уровни иерархии интеллектуальной системы управления

- Работы по созданию экспертного и нейросетевого регуляторов подтверждают, что интеллектуализация приводного уровня это не самоцель, а новый способ решения комплексной задачи адаптивного управления. В ходе дальнейших исследований рассматривались все четыре интеллектуальных технологии. В каждой из них обнаружены свои достоинства и недостатки.
- На базе различных интеллектуальных технологий отрабатывались также задачи тактического уровня управления робототехнических систем. Решались, в частности, задачи вывода манипулятора в заданную точку с учетом обхода препятствий. Интересные результаты по созданию системы управления тактического уровня со степенью интеллектуальности в большом были получены на основе аппарата нечеткой логики.